

인공위성시스템

2021. 11. 03

조교: 김영언

자기소개

Young-Eon Kim, 김영언 Yonsei University, 연세대학교 천문우주학과
Astrodynamics and Control Lab, 우주비행제어 연구실
+82 - 010 - 7113 - 1821

❖ 이력

- ◆ Adams (동해석) → Solar panel deployment mechanism 설계
- ◆ Nx Nastran (구조, 진동, 열, Rotor-dynamics) → 인공위성 체계 설계

❖ 연구주제: RWA 지터 모델링 및 자세제어

CONTENTS

1. SCHEDULE & GRADING
2. DESIGN



SCHEDULE & GRADING

SCHEDULE

❖ 과제2 일정

◆ 과제2 보고서/발표자료 제출:

➤ 2021.12.06 22:00

◆ 과제2 발표:

➤ 2021.12.08 13:00-15:00

SCHEDULE

❖ 향후 일정 (예시)

Date	Contents
Week 1 (~11/12)	서브시스템 설계 특히, 공유해야 하는 사항에 대한 설계를 최우선적으로 수행 가급적 week 1에 끝낼 것. (ex. 요구조건 설정 및 공유, 하드웨어 선정 완료 및 공유)
Week 2	서브시스템 상세 설계 (권장사항: 다른 서브시스템과 공유/요청해야 하는 사항을 정리하여 실 시간으로 공유)
Week 3	보고서 및 발표자료 작성 (ex. 12/3 SE 취합 완료)
Week 4	보고서/발표자료 제출 및 발표

GRADING

❖ 평가 기준

A. Space Mission Analysis & Design Process / Spacecraft Design and Sizing 에 대한 총체적/통합적인 이해 (60)

B. 체계적이고 이해하기 쉬운 발표자료 구성 (40)

C. 명쾌하고 이해하기 쉬운 발표/답변 (40)

→ 특히 발표 시간 엄수 (제한시간 넘길 시 감점)

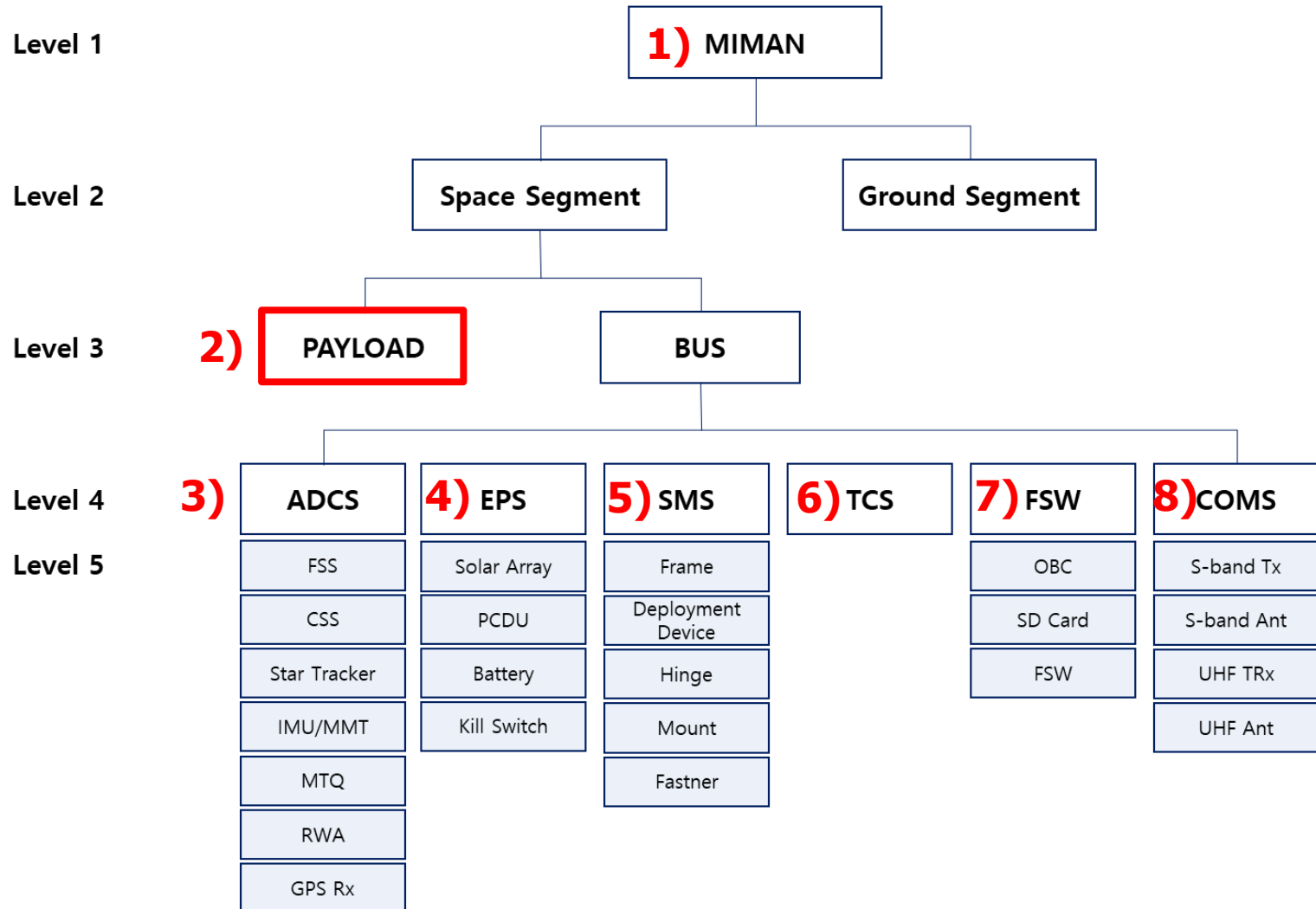
D. 보고서 제출 기한 및 발표 시간 엄수 (60)



DESIGN

시스템 정의

❖ 시스템 구성 (예시: MIMAN)



설계 유의 사항

❖ 설계 시, 고려해야하는 사항

◆ 모든 서브시스템은 같은 미션을 이야기해야 함 (통일성)

- 요구조건, 시나리오 반드시 통일할 것
- 요구조건은 'system → subsystem' **Top-down** 구조

◆ 설계 시 고려한 근거 제시

- 설계의 논리적 흐름을 볼 수 있도록 자료 구성
- 근거를 명확하게 제시
- 근거가 참고문헌일 경우 분명하게 명시

너무 세세한 부분을 설계한 나머지 설계의 큰 흐름을 누락하지 않도록 주의할 것!

발표 유의 사항

❖ 본인이 진행한 파트를 발표할 것 (권장)

◆ 발표 순서

- 최대한 목차 순서대로 역할분담 후 발표
- 예시) 6명이라면
 - 1.1, 2.1, 2.2 (→ System)
 - 2.3, 2.4, 2.5 (→ System or Payload)
 - 2.6, 2.7, 2.8 (→ ADCS)
 - 2.9, 2.10, 2.11 (etc)
 - 3.1, 3.2 (SMS or TCS)
 - 3.3, 3.4 (SMS or TCS)

Contents

1. Introduction

- 1.1. Mission Statement

2. The Space Mission Analysis and Design

- 2.1. Define broad objectives and constraints
- 2.2. Estimate quantitative mission needs and requirements
- 2.3. Define alternative mission concepts
- 2.4. Define alternative mission architectures
- 2.5. Identify system drivers for each
- 2.6. Characterize mission concepts and architectures
- 2.7. Identify critical requirements
- 2.8. Evaluate mission utility
- 2.9. Define mission concept (baseline)
- 2.10. Define system requirements
- 2.11. Allocate requirements to system elements

3. The Spacecraft Design and Sizing

- 3.1. Principal requirements and constraints
- 3.2. Preliminary spacecraft design approach and overall configuration
- 3.3. Budgets for spacecraft propellant, power, and weight
- 3.4. Preliminary subsystem designs

4. Reference



**역할 분담 참고자료
(2차 발표)**

2차 발표 시 반드시 포함해야 하는 사항

❖ A. 팀장/체계담당 (Chief/System engineer) *가장 먼저 결정되어야 함*

- i. 우주임무의 1차/2차 목표 (Primary/Secondary Objective) 명시
- ii. 우주임무의 요구조건/구속조건 (Requirements/Constraints) 제시 *수치 제시!*
- iii. 우주임무를 수행하기 위한 인공위성의 연료/전력/질량 예산 (Budget) 제시
- iv. 탑재체 및 본체의 부시스템들에 대한 개괄적 소개

❖ B. 탑재체 (Payload)

- i. 우주임무의 1차/2차 목표를 달성하기 위한 방안 제시
- ii. 우주임무의 요구조건을 만족시키는 탑재체의 역할과 성능 제시
- iii. 우주임무의 요구조건/구속조건을 고려한 하드웨어 사양 (Hardware Specifications) 제시

2차 발표 시 반드시 포함해야 하는 사항

❖ C. 자세제어계 (ADCS)

- i. 우주임무/탑재체의 요구조건/구속조건을 만족하기 위한 정밀도 제시
- ii. 요구되는 정밀도 구현을 위한 자세결정/제어 기법과 고려해야 할 내적/외적 외란 (Internal/External Disturbance)제시
- iii. 요구되는 정밀도 구현을 위한 하드웨어 사양 제시 *ii → iii 도출*

❖ D. 통신계 (TTC)

- i. 우주임무 및 인공위성의 데이터에서 기인되는 요구조건/구속조건을 고려한 통신 주 파수 대역 및 지상국 설계 제시
- ii. 인공위성 내부에서의 송수신을 위한 데이터 흐름도 제시
- iii. 요구조건/구속조건을 고려한 하드웨어 사양 제시

2차 발표 시 반드시 포함해야 하는 사항

❖ E. 명령계 (CDH)

- i. 명령계와 각 부시스템간의 데이터 흐름도 제시
- ii. 모드간 흐름과 모드의 역할 제시
- iii. 요구조건/구속조건을 고려한 탑재컴퓨터 (Onboard Computer, OBC)의 하드웨어 사양 제시

❖ F. 전력계 (EPS)

- i. 구속조건을 고려한 최대 사용 가능 전력량 제시
- ii. 전력 분배 도식화 및 설계 전력 사용량 (Power Budget) 비교
- iii. 태양 전지판의 면적 및 전력 생산량 제시 *ii → iii 도출*
- iv. 요구조건/구속조건을 고려한 하드웨어 사양 제시

2차 발표 시 반드시 포함해야 하는 사항

❖ G. 열제어계 (TCS)

- i. 각 부시스템의 허용온도 분석 및 도식화
- ii. 열제어 방안 제시
- iii. 요구조건/구속조건을 고려한 하드웨어 사양 제시

❖ H. 구조계 (SMS)

- i. 설계 철학/기준 (Design Philosophy/Criteria) 명시
- ii. 각 서브시스템의 질량 도식화 및 설계 질량 (Mass Budget)과의 비교
- iii. 위성 형상의 도식화 및 각 부시스템/하드웨어의 위치 결정

*iii 설계 시, 센서와 같은 하드웨어들은 부착 위치를 해당 서브시스템에서 정해서 줘야함.
(ex. 태양센서, 별센서 → ADCS에서 결정)*

2차 발표 시 반드시 포함해야 하는 사항

❖ I. 항법유도제어계 (GNC)

- i. 위성의 초기/운용/천이 궤도 제시
- ii. 궤도결정/제어를 위한 감지기/구동기 제시

THANK YOU